

Certificado de Calibración

CALIBRATION CERTIFICATE

Hoja 1 de 4
No. LMD-1769-26-A

Nombre del cliente: METRICS WORKS SALTILLO
Customer name:

Dirección: CALLE 17 #3820 INDUSTRIAL AMISTAD, SALTILLO COAHUILA,
Address: C.P. 25013

Atención a: CARLOS GUTIERREZ
Attention to:

Descripción del instrumento: SET BLOCK PATRON
Instrument description:

Alcance de Medición: 0.1 a 4 in
No. De Serie: S/N
Identificación No: CALBP-001
Grado: 0
Condiciones del equipo: Condiciones Normales de Operación.

Magnitud evaluada: DIMENSIONAL
Evaluated quality:

Marca: GAGE BLOCK
Manufacturer:

Resultado de calibración: Se indica en las siguientes hojas
Calibration result:

Incertidumbre: Se indica en las siguientes hojas
Uncertainty:

Condiciones ambientales de medición: Temperatura: 20 °C ±0.5 °C
Environmental conditions of measurement: Humedad Relativa: 40 % ±10 %

Fecha de recepción: 2026-03-18
Reception date:

Fecha de calibración: 2026-03-18
Date of calibration:

Fecha de emisión: 2026-03-19
Date of issue:

Método utilizado: PB-DIM-26 Procedimiento interno, Referencia: ISO-3650-1998 ASME-B89-1-9-2002 vigente
Used method:

Lugar de la calibración: Laboratorio SIDEC
Place of calibration:

Nota 1: Las condiciones y observaciones indicadas en la hoja siguiente forman parte de este certificado.

Este certificado tiene validez únicamente en su forma íntegra y original.

Nota 2: Este certificado de calibración cumple con los requisitos y especificaciones de la Norma ISO/IEC 17025:2017

Nota 3: Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en el certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en el momento de calibración.

Nota 4: Cualquier ajuste posterior a la calibración de los equipos, invalidará los resultados de la calibración.

Calibró:
Calibrated by:

Ing. Johnatan Josue Mancilla Obregon
Metrólogo

Aprobó:
Approved by:

Ing. Miguel A. Flores Ríos
Metrólogo

FIR-PCC Rev 0

Resultados de Calibración

Hoja 2 de 4
No. LMD-1769-26-A

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Num. Serie	Nominal		Desviación en punto central		Variación de longitud		Desviación inferior de longitud		Desviación superior de longitud	
	in	mm	μin	μm	μin	μm	μin	μm	μin	μm
62750	0.1000	2.540	9.2	0.23	6.5	0.17	2.7	0.069	7.2	0.183
67984	0.1001	2.543	11.7	0.30	7.9	0.20	9.1	0.231	17.0	0.432
63162	0.1002	2.545	11.8	0.30	1.6	0.04	10.2	0.259	11.5	0.292
58918	0.1003	2.548	24.2	0.61	2.3	0.06	21.9	0.556	23.9	0.607
61088	0.1004	2.550	8.6	0.22	3.9	0.10	6.7	0.170	10.6	0.269
57494	0.1005	2.553	8.0	0.20	6.2	0.16	3.8	0.097	10.0	0.254
57460	0.1006	2.555	19.8	0.50	6.5	0.17	17.1	0.434	23.6	0.599
56392	0.1007	2.558	15.7	0.40	8.5	0.22	7.2	0.183	11.3	0.287
58573	0.1008	2.560	15.2	0.39	6.0	0.15	11.8	0.300	17.8	0.452
56637	0.1009	2.563	7.6	0.19	4.3	0.11	3.3	0.084	6.7	0.170
54063	0.1010	2.565	13.4	0.34	5.2	0.13	10.2	0.259	15.4	0.391
52671	0.102	2.591	-12.0	-0.30	5.0	0.13	-14.7	-0.373	-9.7	-0.246
56548	0.103	2.616	-12.6	-0.32	1.7	0.04	-14.2	-0.361	-12.5	-0.318
61616	0.104	2.642	6.9	0.18	1.8	0.05	5.1	0.130	6.9	0.175
59537	0.105	2.667	-24.8	-0.63	4.0	0.10	-28.2	-0.716	-24.2	-0.615
56716	0.106	2.692	-8.1	-0.21	1.1	0.03	-9.1	-0.231	-8.0	-0.203
55342	0.107	2.718	-8.7	-0.22	5.7	0.14	-10.3	-0.262	-4.6	-0.117
45429	0.108	2.743	-27.8	-0.71	4.3	0.11	-30.2	-0.767	-25.9	-0.658
66737	0.109	2.769	16.9	0.43	13.8	0.35	3.1	0.079	16.9	0.429
54980	0.110	2.794	10.0	0.25	21.7	0.55	8.6	0.218	30.3	0.770
58066	0.12	3.048	10.6	0.27	4.6	0.12	7.9	0.201	12.5	0.318
57176	0.13	3.302	-10.5	-0.27	2.4	0.06	-12.9	-0.328	-11.9	-0.302
58871	0.14	3.556	-33.3	-0.85	2.8	0.07	-35.5	-0.902	-32.7	-0.831
59828	0.15	3.810	-29.8	-0.76	4.2	0.11	-32.5	-0.826	-28.3	-0.719
22254	0.16	4.064	-30.9	-0.78	5.1	0.13	-34.9	-0.886	-29.8	-0.757
24160	0.17	4.318	-27.6	-0.70	4.7	0.12	-30.3	-0.770	-25.6	-0.650
31357	0.18	4.572	-27.8	-0.71	4.8	0.12	-31.3	-0.795	-26.5	-0.673
66647	0.19	4.826	-28.2	-0.72	5.0	0.13	-32.1	-0.815	-27.1	-0.688
60100	0.20	5.080	4.0	0.10	1.0	0.03	3.1	0.079	4.1	0.104
59138	0.3	7.620	-5.4	-0.14	2.1	0.05	-7.5	-0.191	-6.3	-0.160
	0.4	10.160	-11.3	-0.29	4.5	0.11	-15.8	-0.401	-14.4	-0.366
972880	0.5	12.700	-4.5	-0.11	6.6	0.17	-10.4	-0.264	-3.8	-0.097
77414	1	25.400	5.7	0.14	47.9	1.22	-42.2	-1.072	-25.0	-0.635
75315	2	50.800	-15.3	-0.39	16.9	0.43	-19.4	-0.493	-2.5	-0.064
	4	101.600	-17.9	-0.45	16.1	0.41	-22.1	-0.561	-6.0	-0.152




FIR-PCC Rev 0

Resultados de Calibración

Hoja 3 de 4
No. LMD-1769-26-A

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

INCERTIDUMBRE DESVIACIÓN DE LONGITUD CENTRAL				
INTERVALO DE MEDIDA	FABRICADO EN ACERO			
0.05 in hasta 0.4 in	2.46	μin	0.062	μm
> 0.4 in hasta 1 in	2.46	μin	0.062	μm
> 1 in hasta 2 in	2.46	μin	0.062	μm
> 2 in hasta 3 in	2.46	μin	0.062	μm
> 3 in hasta 4 in	2.72	μin	0.069	μm

INCERTIDUMBRE VARIACIÓN DE LONGITUD				
INTERVALO DE MEDIDA	FABRICADO EN ACERO			
0.05 in hasta 0.4 in	2.62	μin	0.067	μm
> 0.4 in hasta 1 in	3.65	μin	0.093	μm
> 1 in hasta 2 in	3.76	μin	0.095	μm
> 2 in hasta 3 in	3.00	μin	0.076	μm
> 3 in hasta 4 in	7.64	μin	0.194	μm



Patrón utilizado	Gauge Block 00	GB Comparador	Termohigrobarómetro
Trazabilidad	NMIJ	NIST	CENAM
Número de certificado:	S24E00315	23315699250410	3.2-38003/3.1-38003
Vigencia	2026-05-16	2026-04-10	2027-07-13/2027-07-13
Identificación:	EPD-181	EPD-183	EPT-55

Patrón utilizado	Sonda de Temperatura	Sonda de Temperatura
Trazabilidad	CENAM	CENAM
Número de certificado:	LMT-2234-25	LMT-2235-25
Vigencia	2027-03-01	2027-03-01
Identificación:	EPT-93	EPT-94

FIR-PCC Rev 0

Resultados de Calibración

Hoja 4 de 4
No. LMD-1769-26-A

TOLERANCIAS DE LONGITUDES DE LOS BLOQUES PATRÓN

ISO 3650:1998

Longitud nominal	Grado K		Grado 0		Grado 1		Grado 2	
	$\pm te^* \mu m$	$tv^{**} \mu m$	$\pm te^* \mu m$	$tv^{**} \mu m$	$\pm te^* \mu m$	$tv^{**} \mu m$	$\pm te^* \mu m$	$tv^{**} \mu m$
0.05 in hasta 0.4 in	0.2	0.05	0.12	0.1	0.2	0.16	0.45	0.3
> 0.4 in hasta 1 in	0.3	0.05	0.14	0.1	0.3	0.16	0.6	0.3
> 1 in hasta 2 in	0.4	0.06	0.2	0.1	0.4	0.18	0.8	0.3
> 2 in hasta 3 in	0.5	0.06	0.25	0.12	0.5	0.18	1	0.35
> 3 in hasta 4 in	0.6	0.07	0.3	0.12	0.6	0.2	1.2	0.35

ISO 3650:1998

Longitud nominal mm	Grado K		Grado 00		Grado 0	
	$\pm te^* \mu m$	$tv^{**} \mu m$	$\pm te^* \mu m$	$tv^{**} \mu m$	$\pm te^* \mu m$	$tv^{**} \mu m$
≤ 0.5	0.30	0.05	0.10	0.05	0.14	0.10
$0.5 < l_n \leq 10$	0.20	0.05	0.07	0.05	0.12	0.10
$10 < l_n \leq 25$	0.30	0.05	0.07	0.05	0.14	0.10
$25 < l_n \leq 50$	0.40	0.06	0.10	0.06	0.20	0.10
$50 < l_n \leq 75$	0.50	0.06	0.12	0.07	0.25	0.12
$75 < l_n \leq 100$	0.60	0.07	0.15	0.07	0.30	0.12

Longitud nominal	Grado AS-1		Grado AS-2	
	$\pm te^* \mu m$	$tv^{**} \mu m$	$\pm te^* \mu m$	$tv^{**} \mu m$
≤ 0.5	0.30	0.16	0.60	0.30
$0.5 < l_n \leq 10$	0.20	0.16	0.45	0.30
$10 < l_n \leq 25$	0.30	0.16	0.60	0.30
$25 < l_n \leq 50$	0.40	0.18	0.80	0.30
$50 < l_n \leq 75$	0.50	0.18	1.00	0.35
$75 < l_n \leq 100$	0.60	0.20	1.20	0.35

Este instrumento fue calibrado usando patrones trazables al SI (Sistema Internacional) por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST EE.UU.), Instituto Nacional de Metrología de Japón (NMIJ) o (CENAM-México). La Evaluación de la incertidumbre incluye el instrumento bajo prueba y se calcula de acuerdo con la Guía para la expresión de incertidumbre en la medición ISO (GUM). Una relación de incertidumbre de prueba de al menos 4:1 se mantiene a menos que se indique lo contrario y se calcula utilizando la incertidumbre expandida de medición. La incertidumbre representa una incertidumbre expandida utilizando un factor de cobertura $k = 2$ para aproximarse a un nivel de confianza de un 95.45%.

Es responsabilidad del usuario determinar la aplicación y uso de acuerdo a las especificaciones de sus proceso y/o regla de decisión

Los resultados contenidos en este documento se refieren únicamente al elemento calibrado. Este certificado no podrá ser reproducido, excepto en su totalidad, sin el consentimiento por escrito de SIDEC

Fin del certificado

FIC-RCC Rev0